

# Типы локальных экономик России по безналичным тратам

Динамическая атрибутированная сеть муниципальных образований



**Pulsar.** Екатерина Алексанян,  
МГУ имени М. В. Ломоносова, ВМК

Лендинг: [estnafinema0.github.io/sberindex-pulsar](https://estnafinema0.github.io/sberindex-pulsar)

Репозиторий: [github.com/estnafinema0/sberindex-pulsar](https://github.com/estnafinema0/sberindex-pulsar)

Данные: Лаборатория СберИндекс, CC BY-SA 4.0



Лендинг



Код

# Вопрос и польза

## Вопрос

Можно ли по ежемесячным безналичным тратам выделить устойчивые типы локальных экономик 2 016 МО и замечать их сдвиги раньше годовой статистики?

## Кому полезно

Региональным органам власти – для мониторинга МО между выходами статистики; аналитикам – для подбора сопоставимых МО.

# В тратах 2 016 МО видны шесть типов

## 6 типов доля МО

### Города и столичные районы

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Мегаполисы и столичные районы | 16 % |
|-------------------------------|------|

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Промышленные города и пригороды | 20 % |
|---------------------------------|------|

### Малые города и сельские округа

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Малые города и райцентры | 22 % |
|--------------------------|------|

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Аграрные районы на трассах | 16 % |
|----------------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Сельская периферия | 21 % |
|--------------------|------|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Север и ресурсные территории | 6 % |
|------------------------------|-----|

## 61 %

Типы объясняют 61 % разброса зарплат по Росстату, которые в модель не входили

## 68 %

МО ни разу не сменили подтверждённый тип за 2023–2024 гг.

# Семь признаков описывают состав и уровень трат

Шесть компонент трат, медианная доля в итоге

**44,7 %**

Продовольствие

**13,5 %**

Маркетплейсы

**5,7 %**

Транспорт

**4,9 %**

Здоровье

**2,6 %**

Общественное питание

**≈ 28 %**

Прочее

**÷ медиана**

седьмой признак –  
уровень трат к медиане  
страны в том же месяце

2 016 МО, 24 месяца.  
Данные Росстата в  
признаки не входят, они  
оставлены для проверки.

CLR – логарифм доли относительно среднего геометрического; стандарт для долей. Все признаки сглаживаются средним за три месяца и стандартизуются внутри месяца.

# Три слоя сети почти не пересекаются

**SNF** – слияние нескольких графов в один. **KEFRiN** – кластеризация сразу по признакам и сети. **ARI** – совпадение двух разбиений (1 – полностью совпадают).

## Поведение

сходство профилей  
трат

взаимные 10  
ближайших соседей,  
ядро  $\exp(-d^2/\sigma_i\sigma_j)$

**6,3** ср. степень

## Со-движение трат

синхронные приросты  
трат

лаговая корреляция за  
12 мес., 10 самых  
сильных связей

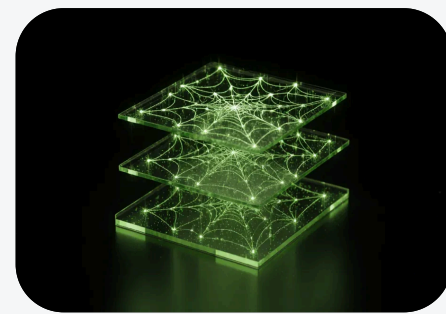
**5,8** ср. степень

## Дороги

расстояние по  
автодорогам

$\exp(-D / 200 \text{ км})$ , 10  
ближайших соседей

**12,5** ср. степень



## Слияние SNF

**8,5** ср. степень, граф  
связный

**Leiden** на каждом слое даёт свою типологию, **KEFRiN** – почти одну и ту же

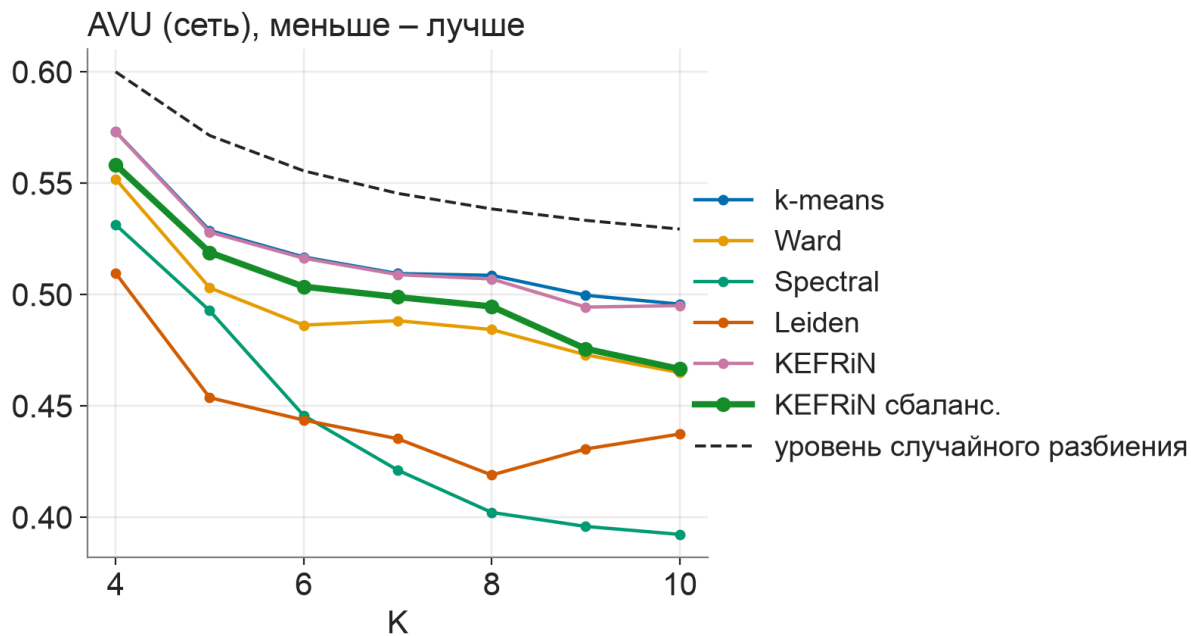
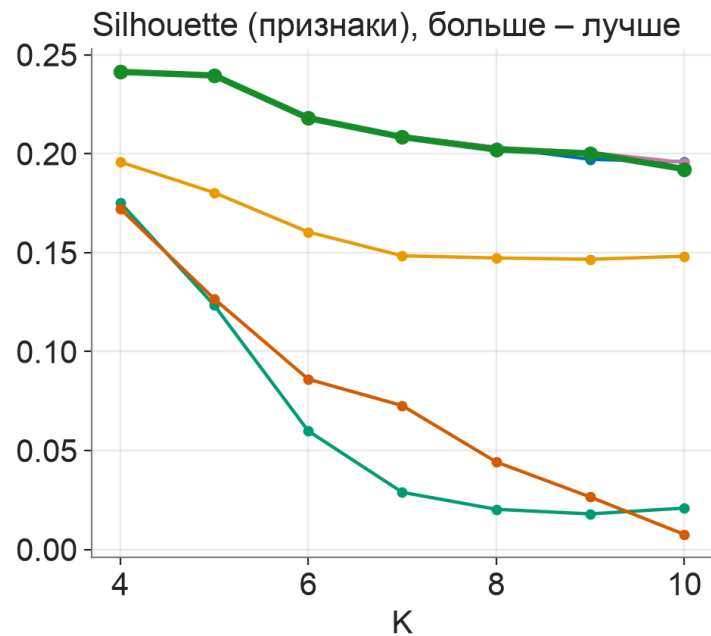
ARI между слоями: 0,87–0,93 (насколько типология KEFRiN совпадает на разных слоях). Доля общих рёбер (Жаккар) 0,015–0,035.

# Семь методов на одних признаках и графе, K = 6

| метод                   | данные                         | SW ↑         | CH ↑       | S_Dbw ↓     | AVI ↑        | AVU ↓        | MQ ↑         |
|-------------------------|--------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| k-means                 | признаки                       | <b>0,218</b> | <b>646</b> | 0,87        | 0,665        | 0,517        | 0,481        |
| Ward                    | признаки                       | 0,160        | 518        | 0,84        | 0,704        | 0,486        | 0,508        |
| Spectral                | сеть                           | 0,060        | 214        | 0,81        | 0,839        | 0,446        | 0,445        |
| Leiden                  | сеть                           | 0,086        | 293        | <b>0,73</b> | <b>0,849</b> | 0,444        | <b>0,568</b> |
| temporal Leiden         | сеть, 24 месяца сразу          | 0,108        | 290        | <b>0,73</b> | 0,830        | <b>0,406</b> | 0,536        |
| KEFRiN                  | признаки и сеть                | <b>0,218</b> | <b>646</b> | 0,84        | 0,665        | 0,516        | 0,483        |
| KEFRiN сбалансированный | признаки и сеть, равные вклады | <b>0,218</b> | 645        | 0,88        | 0,684        | 0,504        | 0,495        |

Медиана по 24 месяцам (табл. 1 отчёта), лучшее по столбцу выделено. SW, CH, S\_Dbw – по признакам; AVI, AVU, MQ – по сети. Граф месяца t строится только по данным до месяца t включительно.

# ICVI: признаки методы лучше по SW, CH, S\_Dbw, сетевые – по AVI, AVU, MQ



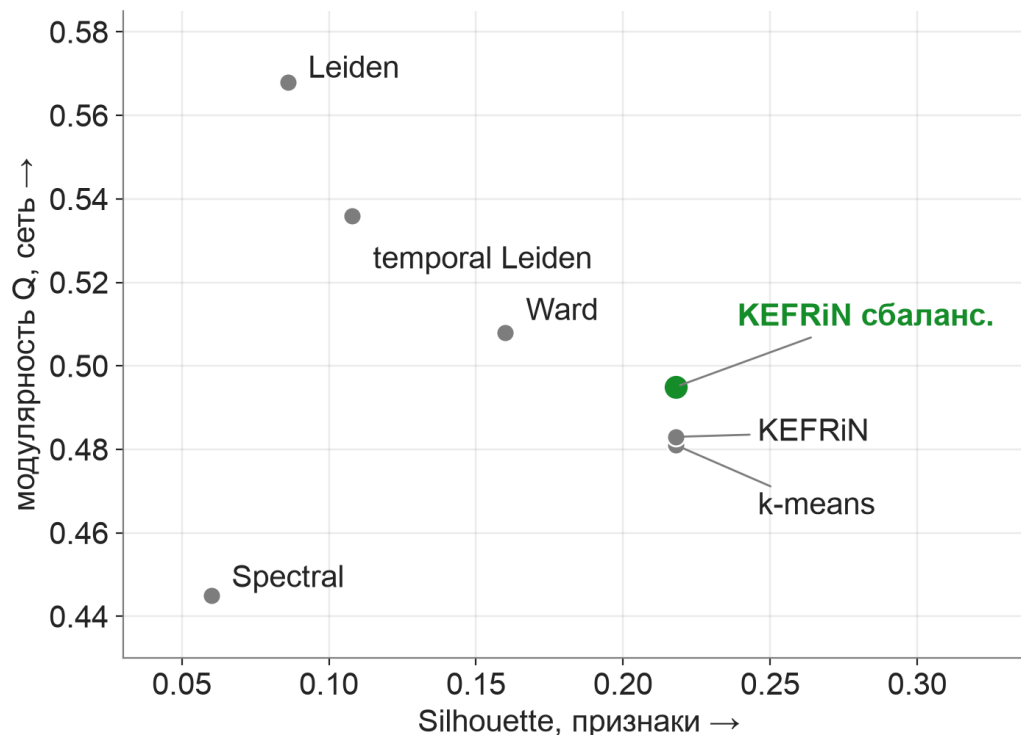
AVU – средняя «объединяемость» кластеров по рёбрам, меньше – лучше; пунктир – уровень случайного разбиения.  
Реализации индексов сверены с библиотекой Pattern Лаборатории СберИндекс.

# Выбран сбалансированный KEFRiN, K = 6

Сбалансированный KEFRiN – единственный метод, не уступающий k-means по признакам (SW 0,218) и лучший по сети (MQ 0,495 против 0,481, AVI 0,684 против 0,665; различия значимы по парному бутстрэпу).

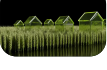
Устойчивость к бутстрэпу MO: ARI 0,78 (Leiden 0,52).

При K = 6 типы лучше всего разделены по сети.





# Типы различаются уровнем и составом трат

| тип                                                                                                               | доля<br>МО | траты к<br>медиане | отличие                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------|
|  Мегалополисы и столичные районы | 16 %       | 186 %              | больше всего общепита и транспорта              |
|  Промышленные города и пригороды | 20 %       | 121 %              | обрабатывающая промышленность (Росстат)         |
|  Малые города и райцентры        | 22 %       | 92 %               | переходный тип между селом и городом            |
|  Аграрные районы на трассах      | 16 %       | 89 %               | высокая доля транспорта, чаще других меняет тип |
|  Сельская периферия              | 21 %       | 82 %               | почти половина трат на продовольствие           |
|  Север и ресурсные территории   | 6 %        | 154 %              | маркетплейсов вдвое меньше                      |

# Типы объясняют 61 % разброса зарплат

$\eta^2$  – доля разброса показателя, объяснённая группой. Зарплаты и население Росстата в модель не входили.

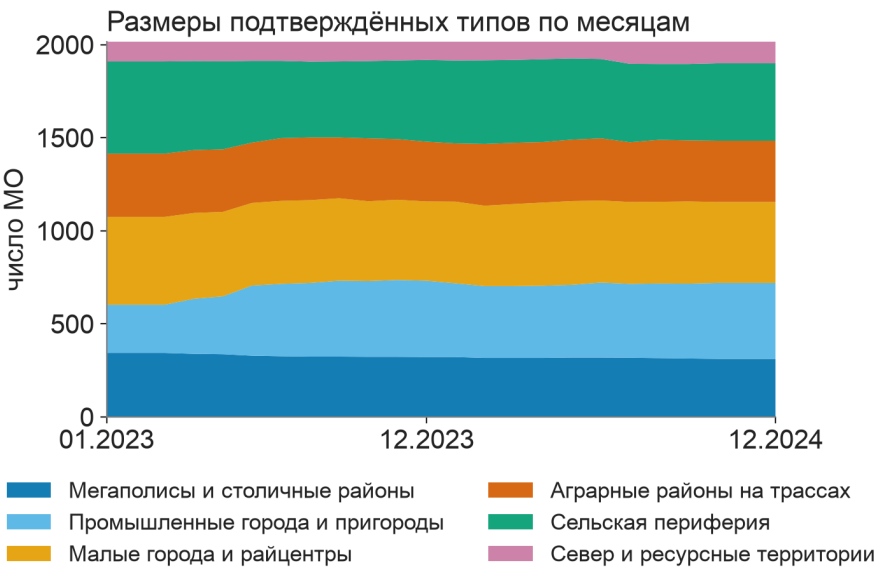
**0,48**  $\eta^2$  по населению

Шкала уровня трат объясняет зарплату чуть лучше (0,72), но не различает Север (154 % медианы) и мегаполисы (186 %) по структуре трат; типы учитывают и уровень, и профиль.



# За два года 68 % МО сохранили тип

Смена подтверждается, если новый тип держится  $\geq 3$  мес. и бутстрэп-уверенность  $\geq 0,7$ : 963 из 4 112 сырых смен.  
Мобильность (индекс Шоррокса) 0,02 за месяц, 0,21 за год (0 – никто не меняет тип).



тип в 12.2024

|           | Мег. | Пром. | Мал. | Агр. | Село | Сев. |
|-----------|------|-------|------|------|------|------|
| Мегполисы | 0,96 | 0,03  |      |      |      | 0,01 |
| Промышл.  |      | 0,88  | 0,01 | 0,06 |      | 0,05 |
| Малые     |      | 0,05  | 0,82 | 0,08 | 0,04 | 0,01 |
| Аграрные  |      | 0,02  | 0,16 | 0,75 | 0,07 | 0,01 |
| Село      |      | 0,01  | 0,07 | 0,07 | 0,85 |      |
| Север     | 0,02 | 0,04  | 0,03 | 0,01 |      | 0,90 |

# Шок снижает уверенность в типе, но не меняет его

Орск, паводок 2024

**0,50–0,57**

бутстрэп-уверенность типа Орска: доля голосов за его тип в 30 перезапусках (обычно 0,83–1,00)

Апрель 2023, смена методики

**62 из 567**

сырых смен апреля подтвердились, остальные 505 – артефакт смены методики

Объединения МО 2024 г.

**10 из 10**

месяцев Павлово-Посадский округ наследует тип предшественников

Все смены типа за два года

**963 из 4 112**

сырых смен подтвердились (23 %)

# Ограничения и следующие шаги

## Ограничения

Только безналичные траты клиентов Сбера, нет восьми регионов.

Подтверждение смены типа запаздывает на два месяца.

$K = 6$  выбран по компромиссу индексов.

Пороги 3 мес. и 0,7 заданы экспертно.

Клиенты Сбера – не вся экономика: смещение к городам.

## Дальше

Трикластеризация куба МО × категория × месяц.

Скрытая марковская модель переходов вместо правила подтверждения.

# Выводы

**6 устойчивых типов** локальных экономик;  
68 % МО не сменили тип за два года.

Типы объясняют 61 % разброса зарплат  
Росстата, хотя эти данные в модель не  
входили.

Смену методики отфильтровывает правило  
подтверждения (62 из 567), шоки видны как  
падение уверенности.

[estnafinema0.github.io/sberindex-pulsar](https://estnafinema0.github.io/sberindex-pulsar)  
[github.com/estnafinema0/sberindex-pulsar](https://github.com/estnafinema0/sberindex-pulsar)



Лендинг



Код